现代气候学基础

T

2025 秋冬

目录

第一章 绪论 **5**

1.1 气候的定义和描述 5
1.2 气候学的分类 5
1.3 气候学的发展 5
1.3.1 我国古代气候学的认识 5
1.3.2 国外古代气候学的发展 (16 世纪-20 世纪之前) 6
1.3.3 现代气候学的发展 6
1.4 气候学的研究意义 7
1.5 气候预测 7
1.5.1 气候预测能力现状 7
1.5.2 数值预报 Numerical Prediction 8
1.5.3 天气预报和气候预测 8
1.5.4 气候预测的内容 9

第二章 气候系统 **11**

2.1 系统的基本概念 11
2.1.1 热力学系统 Thermodynamic System 11
2.2 气候系统概念的提出与发展 12
2.2.1 气候系统的概念 12
2.2.2 气候系统的研究方法 13
2.3 气候系统及其组成 14
2.3.1 大气圈 14
2.3.2 水圈 15
2.3.3 冰雪圈 18
2.3.4 岩石圈 19
2.3.5 生物圈 20
2.4 气候系统的复杂性 21
2.5 研究气候变化的方法 22

第三章 气候系统的热力学过程 **23**

3.1 电磁波谱 23
3.1.1 电磁波和电磁波谱 23
3.1.2 辐射基本定理 24
3.2 太阳辐射 24

3.2.1 太阳辐射的组成 . . . 24
3.2.2 太阳辐射在大气中的传输 . . . 24
3.3 大气对太阳辐射的作用 . . . 25
3.3.1 吸收 . . . 25
3.3.2 散射 . . . 25
3.3.3 反射 . . . 26
3.4 到达地面的向下太阳辐射 . . . 26
3.4.1 主要影响因子 . . . 26
3.4.2 空间特征 . . . 26
3.5 地面对向下太阳辐射的反射 . . . 27
3.5.1 影响地表反射率的因子 . . . 27
3.5.2 地表反照率特征 . . . 27
3.6 地面-大气长波辐射 . . . 27
3.6.1 大气对长波辐射的作用 . . . 27
3.7 地气系统的辐射平衡 . . . 27
3.7.1 热量的径向输送 . . . 28
3.8 地球的平衡温度 . . . 28

第四章 气候系统的水分循环 29
4.1 地球上的水 . . . 29
4.1.1 水循环过程 . . . 29
4.1.2 水循环动力 . . . 30
4.1.3 水循环意义 . . . 30
4.1.4 影响水循环的因素 . . . 31
4.1.5 水循环类型 . . . 31
4.2 大气中的水 . . . 32
4.2.1 大气中的水汽分布 . . . 32
4.2.2 大气中的水汽来源 . . . 32
4.2.3 大气中的水分输送 . . . 33
4.2.4 大气中的水分平衡 . . . 33

第五章 气候的形成 34
5.1 辐射因子 . . . 34
5.1.1 气候带 . . . 34
5.2 环流因子 . . . 34
5.2.1 大气环流 . . . 34
5.2.2 海洋环流 . . . 35
5.3 海陆分布 . . . 36
5.4 地形因子 . . . 36
5.4.1 山地降雨 / 地形降雨 . . . 36
5.4.2 影响局地大气温度 . . . 36
5.4.3 改变日照分布 . . . 36

5.4.4 影响局地环流 . . . 36
5.5 专题：季风 . . . 37
5.5.1 全球季风 . . . 37
5.5.2 亚洲季风 . . . 37
5.5.3 东亚季风 . . . 38
5.5.4 东亚夏季风 . . . 38
5.5.5 东亚冬季风 . . . 39

第六章 气候不同时间尺度的变化：厄尔尼诺-南方涛动 ENSO **40**
6.1 ENSO 指数 . . . 40
6.2 El Nino 的定义 . . . 40
6.3 El Nino 时空特征 . . . 40
6.4 El Nino 形成机制 . . . 41
6.4.1 赤道太平洋气候平均态 . . . 41
6.4.2 El Nino 时期 . . . 41
6.4.3 比约克尼斯反馈 . . . 41
6.5 南方涛动 . . . 41
6.6 ENSO 对全球气候的影响 . . . 42
6.6.1 对热带地区的影响 . . . 42
6.6.2 对北美地区气候的影响 . . . 42

第七章 气候变化 **44**
7.1 时间尺度 . . . 44
7.2 古气候记录 . . . 44
7.3 古气候演变 . . . 44

第八章 气候诊断和预测 **45**
8.1 气候诊断 . . . 45
8.1.1 内容 . . . 45
8.1.2 主要方法 . . . 45
8.2 气候预测 . . . 47
8.2.1 发展 . . . 47
8.2.2 方法 . . . 48
8.2.3 可预测性 . . . 48

第一章　绪论

1.1　气候的定义和描述

气候 (Climate): 源自希腊语中的 Kclima，意思是倾斜，指的是地平线上太阳光线的倾斜角度。

描述：

- 某一地区长时间（大于季节平均尺度）大气的一般状态及其变化特征。
- 某个地区的气候特征是通过描述该地区各气象要素 (气温、降水、湿度、风等) 的长时间平均值和变化特征及特殊年份的极端值来反映的。主要反映某一地区冷暖干湿等基本特征和变化。

举例:

- 杭州气候属亚热带季风性，温暖湿润，雨量充沛。(多年的平均状态、一般状态)
- 中国温度呈南高北低分布。(空间变化)
- 苏州一年四季分明。(季节变化)

1.2　气候学的分类

- 按空间尺度分: 全球气候，北半球气候，区域气候等
- 按时间尺度分: 地质时期气候学、历史时期气候学、现代气候学等
- 按所用原理和研究方法分: 物理气候学、天气气候学、动力气候学、统计气候学等
- 按气候学在国民经济建设中的应用分: 农业气候学、建筑气候学、医疗气候学、航海气候学、航空气候学等
- 其他：高原气候，极地气候...

1.3　气候学的发展

1.3.1　我国古代气候学的认识

1. 气候认识方面:

在汉代，人们知道，大气湿度的变化，会引起各个物体体积和形状的变化；不同物质组成的物体变化程度又有所不同。当时，人们以为铜是“至精之物”，只有它才不会随湿度和温度而变化。所以凡是精密的量器都用铜做，而不用铁，为的是不会变化。

东汉王充在《论衡》中指出，“琴弦缓”是天雨的兆征。

唐代黄子发《相雨书》记载劳动人民预知晴雨的可贵知识。

明代徐光启的《农政全书》农谚“檐头插柳青，农人休望晴；檐头插柳焦，农人好作娇。”。

影响晴雨的最重要因素是大气的湿度，这一点西汉时期的《淮南子》中明确指出过，说“湿易雨”；元代以来，民间还有种“称水”的方法，可以用来预知晴雨。

战国古琴，湿度计的雏形，大气湿度增大，拉紧的琴弦吸了水分，就会变长而呈松弛，因而其音调也就变低了。

提出二十四节气和七十二候，以五日为候，三候为气，各候各气都有其自然特征，合称为气候。

2. 气象定性观测仪器:

雨量器作雨量观测、悬羽与炭用于湿度观测，相风铜鸟观测风向等。

西汉《淮南子》里说道，“湿之至也，莫见其形而炭已重矣。”炭的重量会随着湿度的增大而增大。

1.3.2 国外古代气候学的发展 (16 世纪-20 世纪之前)

1664 年法国巴黎天文台开始气象观测
1686 年英国人哈雷绘制了全球风分布图
1820 年德国人绘制出第一张等压线图
1860~1865 年一些国家开始绘制天气图
1882 年美国人首先绘制了全球雨量分布图
1884 年著名德国气候学家柯本提出气候分类新方法并在 1900 年完成柯本气候分类
19 世纪末出现气候图，如降水、温度和气压场的月平均图
1883 年，奥地利的汉恩 (Hann) 出版了《气候学手册》，为世界最早的气候学著作

1.3.3 现代气候学的发展

阶段一 20 世纪 20 年代之前：观测和描述阶段
研究重点：

- 建立了气象观测站网络，收集大量气象数据。
- 描述气候系统的基本特征，包括气压、温度、降水等参数的变化和分布规律。

贡献：为现代气候学研究提供了基础数据。
阶段二 20 世纪 20-60 年代：理论和模拟阶段
研究重点：气候形成和变化的原因

- 地气系统的辐射平衡、热量平衡和水分循环等。
- 流体力学的气候模拟。

贡献：上述两方面的研究工作紧密结合起来，奠定了气候物理学的理论基础发展成气候学的独立分支 – 气候物理学。

阶段三 20 世纪 80 年代迄今：模式与应对阶段

研究重点：

- 卫星观测技术与多源数据应用的进步以及超级计算机的应用。
- 深入研究气候形成因子（如辐射、海洋、冰雪覆盖状况，大气中的二氧化碳、臭氧、尘埃和云量等的变化）。
- 提出全球气候特征的物理解释和气候变化假设。
- 建立多种气候模式（全球气候模式 GCMs 和区域气候模式 RCMs）。
- 气候变化特征，关注气候变化的影响机制及应对策略。

贡献：气候学物理机制深入研究、模式的快速发展并推动气候应对策略研究。

现代气候学：综合运用多源观测资料、数据分析、计算机模拟等手段，对地球系统的大气圈、水圈、陆地圈、冰雪圈、生物圈等进行研究，揭示大气的变化规律，预测气候特征变化、人类活动对地球系统的影响，研究应对全球气候变化的方法和手段。

1.4 气候学的研究意义

机理研究（基础）：深入理解气候系统的变化规律，为应对气候变化提供科学依据。
气候预测（核心）：提高预测能力，为防灾减灾提供有效技术。
服务社会（出口）：预测应用于农业、能源、交通等领域，减少气象灾害的损失和影响。

1.5 气候预测

1.5.1 气候预测能力现状

季风区气候预测的挑战：

- 机理：季风系统影响因子众多，系统复杂的相互作用，具有高度非线性和混沌特性，机理变化复杂。
- 区域特殊：地形复杂，高原山地占比大且观测资料不足。
- 气候模式对海陆气过程模拟存在偏差。

中国是典型的季风气候，数值模式对季风区的预测技巧低。
气候模式预测能力在 2000 年之后有所降低。

1.5.2 数值预报 Numerical Prediction

定义：根据大气实际情况，在一定的初值和边值条件下，通过大型计算机作数值计算，求解描写天气演变过程的流体力学和热力学的方程组，预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。

核心步骤：

- 建立方程组：基于质量守恒、动量守恒和能量守恒原理，建立描述大气运动的流体力学和热力学方程组。
- 离散化求解：将连续的方程组离散化为数值形式，利用计算机进行迭代计算。
- 初值和边值条件：输入观测数据作为初始条件，设置边界条件（地形、海温等）。
- 结果输出：通过计算得到未来大气状态（如气压、温度、风速等）的预测结果。

1.5.3 天气预报和气候预测

1. 天气：指一个地方在短时间（几分钟到几天）内气温、降水、沙尘等气象要素及其所引起的风、云、雨等大气现象的综合状况。例如：

- 未来三天，受冷空气影响，内蒙古东部、东北大部分的地区气温将下降 4 8℃，局部地区降温幅度可达 10℃ 以上；
- 全国降水范围较大，其中山东大部、安徽北部等地有大雨或暴雨，南疆盆地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局部地区有沙尘暴。

2. 天气和气候的区别气候被定义为平均天气，两者时间尺度不同：

- 天气是气候的基础，气候是对天气的概括。
- 天气是短时间尺度的大气现象，是快变化过程，具有不稳定性。
- 气候是长时间尺度的大气平均状态，是慢变化过程。

天气和气候的可预报性不同：

- 天气预报是初值问题，具有不可长期准确预报性（上限约 10 天）。天气预报的关键是提高初值问题的准确性。
- 气候预测是边界问题，依赖于外部因素（如太阳辐射、海洋、陆面等）对大气边界的影响。其可预测性的关键取决于外部因素的强弱和稳定性，如果外部因素的影响强烈且稳定，那么大气可能有气候可预测性。

天气和气候的预测对象不同：

- 天气：预报的是某一时刻确定的大气状态。
- 气候：预测是一段时间内的大气的概率统计状态，反应的是这一段时间大气总体特征的变化，和大气具体某一时刻的具体状态无关。

3. 天气的可预报性

天气预报是初值问题，大气具有不可准确预报性，上限 2 周左右。

蝴蝶效应：由美国气象学家爱德华·洛伦兹（Edward Lorenz）在 1961 年提出。指的是在混沌系统（Chaotic System）中，初始条件的微小变化可能导致系统长期行为的巨大差异的现象。解释了数值天气预报的可预测性的极限（约 2-3 周）以及为何气候预测是依赖概率统计而非确定性预测。

天气预报过程中存在多源误差：

- 观测资料误差：由仪器精度、观测环境（如站点分布、卫星视角偏差）或数据传输问题导致，直接影响初始场准确性。
- 资料反演误差：将遥感观测（如卫星辐射值、雷达回波）转换为温/湿/压等物理量时，因算法假设或噪声干扰引入的偏差。
- 资料同化误差：在将多源异构观测数据（地面站、探空、卫星、雷达等）融合到模式初始场和边界场时产生。
- 模式误差：数值模式对大气过程的简化（如参数化方案、网格分辨率）无法完全还原真实物理规律，造成系统性偏差。
- 模式求解误差：数值计算中的离散化近似（如时间步长、差分格式）导致方程求解不精确，误差随预报时效累积。

4. 气候的可预测性

边界强迫：气候预测的主要信号来源，包括冰气相互作用、海气相互作用、陆气相互作用。

气候的可预测性取决于外强迫作用于边界的强弱：

- 外部因素如太阳辐射、海洋、陆面等会对大气圈的边界产生影响，这些外部因素的强弱将决定大气的响应和变化。
- 如果外部因素的影响强烈且稳定，那么大气的变化可能会更加可预测。
- 相反，如果外部因素的影响不稳定或较弱，大气可能会表现出更大的不确定性，导致难以准确预测气候的变化趋势。

1.5.4 气候预测的内容

1. 气候异常 Climate Anomaly

定义：特定气候状态与多年平均状态的显著偏差，表现为气象要素（如温度、降水）的异常偏离。

特征：

- 时间尺度：数月到数年。
- 典型表现：某季节气温异常偏低、某区域降水持续偏少。

影响：

- 农业：导致农作物减产（如干旱）、种植期错位。
- 能源：异常低温增加供暖需求，异常高温推高制冷负荷。

2. 极端气候 Extreme Climate Events

定义：气候系统中发生的显著极端事件，具有显著偏离常态的特征。

特征：

- 突发性。
- 典型表现：破纪录高温/低温、极端降水。

影响：

- 热浪致人死亡、洪涝摧毁基础设施。
- 极端干旱导致农作物绝收，引发火灾。

3. 气候变化

定义：气候变化是指气候系统状态的统计特征（如均值、变率、长期趋势或者极端事件发生频率等）发生显著、持续性的改变。这种变化可通过数十年级或更长时间的观测数据予以识别，其成因可能源于系统内部过程、外部强迫（如火山喷发、太阳活动变化）或人类活动对环境的持续性改变（如温室气体浓度增加）。

例如：

- 气候长期趋势变化
- 气候变率的变化
- 气候平均态的变化
- 极端事件概率变化

第二章　气候系统

2.1　系统的基本概念

2.1.1　热力学系统 Thermodynamic System

定义：指宇宙中具有固定或移动边界（墙）的一个几何空间，它可以含有质量和能量，或者两者都有；通过其边界，可能与周围环境发生物质、能量的交换。

热力学系统的研究重点是通过能量和物质交换，分析系统的行为以及如何达到平衡，或在过程中的能量转换效率。

基本特征量：

- 边界（Boundary）：系统与环境之间的分界线，边界可以是可变的或固定的，透过它系统可以与外界交换能量和物质。
- 状态变量（State variables）：描述系统状态的宏观参数，例如温度、压力、体积、内能等。
- 环境（Surroundings）：系统外部的所有事物。
- 平衡态（Equilibrium state）：系统达到的稳定状态，所有状态变量不再随时间变化。

如果整个宇宙将分为两部分，及该系统及其周围环境。热力学系统可分为下面几类：

- 绝热系统: 与外界没有热量交换的系统。
- 封闭系统: 与外界没有质量交换的系统。
- 孤立系统: 与外界没质量和能量交换的系统。
- **开放系统:** 与外界有质量和能量交换的系统。

开放系统的第一种分类

根据自身的能量变化特征, 分为三类：

- 衰减系统：衰减系统也就是耗散系统，它消耗系统自身的质量或能量，或两者都同时消耗
- 周期性系统：遵循强迫的规则性振荡行为
- **随机扰动系统：**包含有时间上和空间尺度的不可预报性（混沌性、不可预报性）

开放系统的第二种分类

根据单个系统和其他周围系统之间的关系，分两种：

- **综合系统**：是多个在空间相邻或不重叠的简单系统的整体，这些简单系统由概念上或实际上的边界即隔墙分开。构成综合系统的简单系统成为子系统。（气候系统可看做综合系统）
  - 内系统：常常为具有相似行为的一组子系统（如海洋与大气）；特征时间尺度一般相近且远短于外系统
  - 外系统及环境：其余部分（如冰原和陆地）；可以通过边界条件持续影响内系统，驱动其内部特性发生适应性的调整（外强迫作用）。
- 串级系统: 由质量或能量串级从而在动力上联系起来的一串开放的子系统构成，其结果是一个子系统质量或能量的输出是下一个子系统的输入。

开放系统的强迫和自由行为

根据引起开放系统变化的原因分类：

- 如果系统的变化独立于任何外界影响，是由系统内部的反馈机制和不稳定性所引起，称为**自由变化**。它与系统内部的非线性有关，这种非线性可以产生使小扰动不稳定增长的条件。
- 若系统的变化是由外强迫的变化所引起的，则称为**外强迫变化**，它提供了随机系统的可预测性。

响应时间 / 张弛时间：指施加一个小扰动到系统的边界条件或边界强迫上，该系统重新平衡到一个新状态所需要的时间。

决定气候可预测性的主要因素：

- 外部强迫（强 + 平稳）
- 强迫 > 噪音
- 数值模式对强迫和响应关系的有效捕捉

2.2 气候系统概念的提出与发展

2.2.1 气候系统的概念

气候系统：气候系统包括大气圈、水圈、冰雪圈（晶圈）、岩石圈和生物圈，是一个开放的、随机的扰动系统，虽然系统成员在其成分、物理特性、结构和行为等方面非常不同，但它们都通过质量、能量和动量的相互作用和交换联系在了一起，构成所谓的气候系统。

气候系统概念的提出和发展是随着气候学研究的深入发展和气象观测技术的进步，科学家对气候系统整体的认识不断加深，从而逐渐确立了气候系统研究的基本理论和方法。

发展阶段：

1. 1920-1940 年代
    - 技术基础：大气和海洋观测技术（如探空仪、船舶观测）发展，积累温度、气压等数据。
    - 认识突破：发现大气、海洋、陆地、冰冻圈之间存在相互作用（如海气交换热量）。
2. 20 世纪中期
    - 计算机与模型：数值模拟技术（如 ENIAC 计算机）首次实现气候过程数学建模。
    - 整合框架：将大气、海洋、陆地和冰冻圈等等纳入统一系统研究。
3. 1974 年，世界气象组织（WMO）和国际科学理事会（ICSU）召开的会议上正式提出了“气候系统”的新概念，标志着气候学研究从单一要素分析转向多学科综合研究。

意义：

- 实现了从“大气”到“气候系统”的认识飞跃。
- 为理解长期气候变化提供了理论基础。
- 促进了地球系统科学的发展。

2.2.2 气候系统的研究方法

气候系统是一个开放、随机扰动系统，是极端复杂的；由于其内在的混沌特性（对初始条件极度敏感），追求对系统每一个确定性细节进行长期、精确的预测在理论上是不可能的。

- 随机性：系统内部充满无法精确预知的随机扰动（如湍流、云微物理过程）。
- 复杂性：系统由海量的组分和非线性过程组成，各组分间存在极强的相互作用。

方法：统计

面对无法规避的复杂性，我们的研究范式必须从确定性描述转向统计性描述。

- 确定性描述：追求追踪每一个物理过程的细节，精确预测系统未来的唯一状态，适用于简单、封闭系统
- 统计性描述：不关心每个事件和每个变化的细节，只关心系统的整体概率或平均的变化特征，适用于复杂、开放、随机系统

统计理论的基础：总体与样本

统计结果的解读：

- 描述整体，而非个体
- 描述概率，而非确定性
- 描述宏观特征，而非瞬时/点状态

方法：平均

- 时间平均
- 空间平均

2.3 气候系统及其组成

2.3.1 大气圈

包围地球的大气，是气候系统最活跃、最不稳定、最可变的组成部分，是气候系统的重要分量，也决定了气候最明显的特征。

- 全球大气质量（5.14×10^{18}kg）相比于海洋（1.39×10^{21}kg）和大地（5.98×10^{24}kg）很小，但是却对气候起着决定性的作用。
- 垂直方向上，大气质量的 99% 以上分布在仅仅 30km 的高度内，相比而言，大气的水平尺度南北极之间具有 20000km 的量级。

组成特征

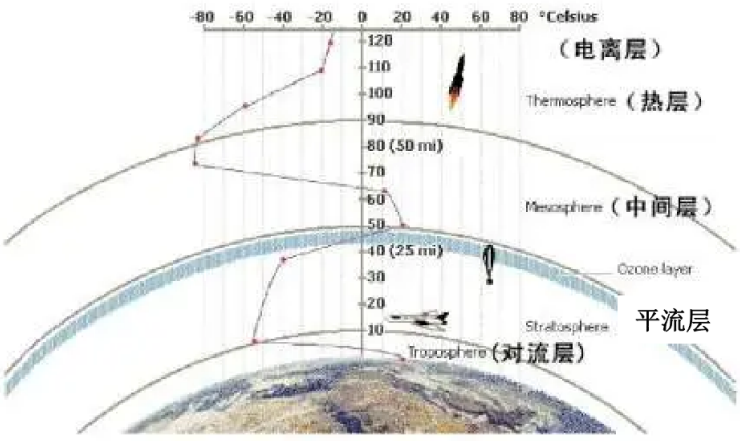
- 氮气占 78%，氧气占 21%
- 其他占 1%
  - 水汽、二氧化碳、臭氧、甲烷、一氧化氮和其他微量气体。
  - 水汽和二氧化碳对辐射平衡起重要作用。

温度特征

大气水平温度特征：

- 地球大气的温度在赤道最高，随着纬度升高降低
- 气温的季节变化在赤道地区很小，随着纬度增加气温差增加
- 北半球中高纬度的冬夏气温差大于南半球

大气垂直温度特征：



运动特征

- 混沌性特征：大气运动是混沌运动
- 旋转框架下的对流：地球旋转影响下的对流问题
- 自组织性：全球规模的有组织运动

湿度特征

- 海洋上水汽多，陆地上水汽含量少（海洋蒸发旺盛，陆地蒸发较弱）
- 赤道水汽多，高纬地区水汽少（赤道高温促进蒸发，高纬低温抑制蒸发）
- 水汽随高度减少（大气中水汽主要来源于地表蒸发，随高度递减）
- 水汽大都集中在对流层的下层（约 90% 的水汽集中在 $850hPa$ 以下，$700hPa$ 以上显著减少）

响应特征

大气圈对施加在其上的变化的响应时间比气候系统中任何其它的分量短得多，变化量级在几天到几周。

2.3.2 水圈

水圈对气候的作用：

1. 水汽供应：水圈通过蒸发作用不断向大气中输送水汽，海洋贡献了大气中 85 % 的水汽通量，（相当于全球降水量的 76 %）

2. 气候的调节器：海洋热容量是大气的 1000 多倍，表层 50 米海水储存的热量相当于整个大气层；海表温度变化变化缓慢，滞后大气 1-6 个月，缓冲大气变化，具有调节作用。

热容量: 指物质吸收或者释放热量时，其温度改变的量与吸收或释放的热量之间的比值。它用来描述物体储存热能的能力。可以反映物质对温度变化的抵抗能力。

3. 热量输送：水圈通过洋流在热量输送和全球热量平衡中起着巨大的作用。海洋是低纬向高纬输送热量的重要工具，使南北温度梯度得以减小。

组成特征

水圈是指分布在地球表面的所有液态水，如海洋、内海、湖泊、河流和地下水。其中海洋是水圈中最重要的成员，对气候变化非常重要。

温度特征

海洋表面温度水平空间分布特征：

- 南北差异：

  - 赤道地区温度最高：赤道附近的海表面温度通常最高，常年维持在 28°C 至 30°C 之间，这是由于赤道地区接收到的太阳辐射最强。
  - 向两极递减：随着纬度的增加，海表面温度逐渐降低。高纬度地区（如北极和南极）的海表面温度通常接近冰点（0°C 左右），甚至可能低于冰点。

- 东西差异：在赤道太平洋、印度洋和大西洋，海表面温度存在明显的东西差异。例如，赤道太平洋西部（如印度尼西亚附近）通常比东部（如南美洲西海岸）更温暖，这是由于赤道地区盛行东风和海洋环流的影响。

海表面温度季节变化特征：

- 北半球季节变化明显：北半球的海表面温度在夏季较高，冬季较低，季节变化幅度较大。例如，北太平洋和北大西洋的夏季海表面温度可比冬季高出 5°C 至 10°C 。
- 南半球季节变化较小：南半球由于海洋面积较大，海表面温度的季节变化相对较小，尤其是在南大洋（Southern Ocean）地区。
- 赤道地区季节变化微弱：赤道附近的海表面温度季节变化较小，通常不超过 2°C ，这是由于赤道地区全年接收到的太阳辐射较为稳定。

海温垂直变化特征：

- 表层混合层：表层混合层是海洋最上层，厚度通常为几十米，温度相对均匀，接近海表面温度。
- 温跃层：温跃层是位于表层混合层之下的一层，温度随深度迅速下降，是海洋温度垂直变化最显著的层次。
  - 赤道地区温跃层明显且较浅（50 米至 100 米）。
  - 高纬度地区温跃层不明显，甚至缺失，因为表层和深层水温差异较小。
  - 温带地区温跃层深度和强度介于赤道和高纬度之间。
- 深层和底层：深层和底层水温较低，通常在 0-4°C 之间，温度变化较小。

赤道太平洋暖池：指太平洋赤道地区的海水温度异常高的一块区域，位于西太平洋和中太平洋赤道带。这个区域的海表面水温可以常年维持在 28°C 以上，是地球上最大的持续性暖水区。赤道太平洋暖池的形成与赤道地区的太阳辐射直接和强烈有关，同时还与赤道地区的海洋环流和大气环流相互作用，如沃克环流（Walker Circulation）等。

盐度特征

海水的盐度在表层约 $500m$ 以内变化较大，因纬度而异；深层趋于均匀。
纬度分布特征：

- 赤道地区：盐度相对较低，因为赤道地区降水丰富，尽管蒸发强烈，但降水抵消了蒸发的影响，淡水输入较多。
- 副热带地区：盐度最高，因为这里蒸发强烈且降水较少。

- 高纬度地区：盐度较低，因为极地地区冰雪融化带来大量淡水输入。

不同海盆差异：

- 大西洋：盐度普遍较高，尤其是北大西洋副热带地区，盐度可达千分之 37 以上；北大西洋深层水（NADW）是高盐度水团的重要来源。
- 太平洋：盐度相对较低，尤其是赤道和北太平洋地区；淡水输入（如河流和降水）较多。
- 极地海洋：北冰洋和南大洋的盐度较低，因为冰雪融化和降水较多。

垂直分布特征：

- 表层盐度：表层盐度受蒸发、降水、河流输入和冰雪融化等过程的影响，变化较大。
- 中层盐度：中层盐度通常比表层低，因为中层水团受到深层环流和淡水输入的影响。
- 深层和底层盐度：深层和底层盐度相对稳定，通常比表层和中层低。

运动特征

热盐环流 THC：一种全球尺度的海洋环流系统，是一种全球尺度的、缓慢的深海环流系统。它主要由海水密度差异驱动。其核心功能是进行全球性的热量和物质的再分配，对地球气候系统具有深远的影响。

- 驱动机制：遵循“冷且咸的水下沉，暖且淡的水上升”的基本原则。温度-热胀冷缩，低温海水密度大，高温海水密度小；盐度-盐析效应，高盐度海水密度大，低盐度海水密度小。
- 时间尺度：完整循环需数百年至千年，属气候系统慢变分量。
- 核心过程：
  - 源头与下沉：在北大西洋高纬海域，低温、高盐、高密度的海水剧烈下沉，形成北大西洋深层水（North Atlantic Deep Water, NADW），这是全球海洋环流一个最重要的“引擎”。
  - 深层流动：下沉的深层水沿洋底向南跨越赤道，流入南大洋，并进一步与南极底层水（AABW）混合，汇入南极绕极流（Antarctic Circumpolar Current）。随后，这些深层水团向北侵入印度洋和太平洋洋盆。
  - 上升与返回：在印度洋和太平洋，通过大范围的、缓慢的上升流（Upwelling），深层水被带到表层。这些变暖的表层水再通过表层洋流流回大西洋。
- 气候效应：促进热量、盐分和二氧化碳全球重新分配。

响应特征

水圈的响应时间或张弛时间变化很大，在还有顶层的混合层内为数周到几个月，在几百米深的斜温层响应时间达几个季度，而在深海达几个世纪到几百万年。

2.3.3 冰雪圈

组成特征

冰雪圈由地球表面的大量冰雪构成,(地球上 2% 的水处于冻结状态,占淡水总量的 80%),是地球上最大的淡水库。它包括格陵兰和南极地区范围很广的冰原,其它的大陆冰川、雪原、海冰、多年冻土、季节冻土等。可分为季节性和永久性的冰雪覆盖两大类。

反照率效应

反照率:地表或其他物体反射太阳辐射的能力的度量。它是一个无量纲的比例值,通常表示为一个介于 0 到 1 之间的数字,有时也以百分比表示。反照率的值决定了物体表面吸收的太阳能量与反射的太阳能量之间的比例。

冰雪反照率效应:冰雪表面对入射的太阳辐射具有很大的反射作用,全球温度升高将导致地球表面冰雪融化,冰川覆盖面积减少,从而引起全球反射率降低,更多的太阳辐射被吸收,从而大气温度进一步上升。

冰雪反照率反馈:气候系统中一种重要的正反馈机制,描述了冰雪覆盖变化对地表反照率的影响及其对气候变暖的放大作用。

北极放大效应:指北极地区气温升高的速率显著高于全球平均水平的现象。具体表现为北极变暖的速度是全球平均水平的 2-4 倍。这种被称为“北极放大”的现象,是全球气候变化的最显著特征之一。

水文效应

冰雪的水文效应:指冰雪的水文效应是指固态水(冰雪)参与地球水循环的动态过程,通过相变(积累-消融)和空间再分配,调控淡水资源时空分布的机制。

- 蓄水调节:季节性积雪与冰川构成” 固态水库”,在寒冷季节蓄积降水,温暖季释放融水喜马拉雅冰川年融水供给亚洲十大河流 60 % 流量
- 径流调节:冰雪消融速率直接影响河流基流特征,如快速消融导致洪峰
- 地下水补给:融雪水下渗补充地下水系统
- 蒸发调制:冰雪覆盖显著抑制蒸发,冰雪区蒸发量比无冰区降低 50 % - 70 %

冰雪融化吸热

冰雪在融化过程中从周围环境中吸收热量的物理现象。这一过程是潜热吸收的具体表现,即冰雪在从固态(冰)转变为液态(水)时,需要吸收大量热量。

低传导率

冰雪由于其较低的热传导率,能够有效地阻隔热量的传递,从而对局部和全球气候系统产生重要影响。

- 低热传导率:冰雪的热传导率较低,这意味着热量难以通过冰雪快速传递。

- 隔热效果：冰雪的低传导热作用使其能够有效地隔离下层地表或水体与上层大气之间的热量交换。

响应时间

1. 季节性积雪与陆地雪盖

- 时间尺度：季节尺度，数月至年际
- 特征：冬季积累、夏季消融，年循环显著

2. 海冰

- 时间尺度：季节至几十年
- 特征：北极海冰面积年际变化和年代际变化显著

3. 大陆冰川与冰盖

- 山地冰川：几十年至数百年
- 极地冰盖：数百年至数百万年

冰芯

冰芯中含有氧同位素，氧 18 / 氧 16。

- 冰芯是地球的“自然档案”，是研究环境变化的重要依据
- 冰芯具有信息量大、高保真、高分辨率等特点
- 钻取冰芯可得到古气候和古环境的历史资料，还可分析其他各种元素成分的历史资料。

2.3.4 岩石圈

组成

大陆和海床：岩石圈的上层为活动层，那里的温度和含水量可随大气和海洋的运动而变化。

响应时间

岩石圈的响应时间是气候系统所有分量中最长的，变化时间的尺度通常为

- 表层活动层（土壤、沉积岩等）：几年至几百年
- 地壳构造运动（板块运动、造山作用等）：百万年至亿年级

这种极长的响应时间主要源于岩石圈的巨大热惯性和机械惯性，以及其缓慢的地质过程。

对气候的作用

- 质量与感热的输送：岩石圈与大气有很强地相互作用。通过质量、感热的输送以及通过大气边界层的摩擦对大气的动能进行耗散
- 火山活动：火山向大气喷射物质和能量，产生的气溶胶可以影响大气的辐射平衡
- 角动量输送：岩石圈和海洋之间也有大尺度的角动量输送，这可能是通过海洋和大陆之间的力矩的相互作用实现的

2.3.5 生物圈

组成

陆地上和海洋中的植物以及生存在大气、海洋和陆地的动物和人类本身

响应时间

生物圈对气候变化的响应时间跨度极大，具体取决于生物组分和生态过程

- 短时响应（个体 / 种群尺度）：数小时至季节，例如植物气孔开闭（小时级）、植物物候变化（如花期提前数周）
- 中时响应（群落尺度）：数年至百年，例如森林群落演替（50-300 年）、珊瑚白化恢复（10-50 年）
- 长时响应（进化尺度）：千年至百万年，例如物种适应性进化（如高山植物矮化）、生物群区迁移（如热带雨林边界摆动）

对气候的作用

生物在维持大气和海洋中的二氧化碳平衡、调控气溶胶的生成，以及参与其他气体成分和盐类的化学平衡等方面都发挥着至关重要的作用。

- 二氧化碳平衡：海洋中的浮游植物通过光合作用吸收大量的二氧化碳，将其转化为有机物，同时释放氧气。这一过程不仅调节了大气中的二氧化碳浓度，还有助于减缓温室效应和全球变暖。当这些浮游植物死亡后，其遗体沉入深海，将碳长期储存，进一步稳定了碳循环。
- 气溶胶生成：某些海洋生物（如浮游植物）会释放二甲基硫醚（DMS），这种化合物进入大气后会被氧化，形成硫酸盐气溶胶。这些气溶胶可以作为云凝结核，促进云的形成，进而影响气候条件。通过这种方式，生物在调节地球气候系统中扮演了重要角色。

人类通过农业、城市化、工业、污染排放等活动与气候系统发生着相互作用。
植物的变化会改变地面反射率和粗糙度，影响水分的蒸发、蒸腾，以及地下水循环。

2.4 气候系统的复杂性

1. 气候系统成员之间的巨大差异性和相互作用

- 气候系统的五个组成部分的组成以及物理化学的特征各不相同。
- 气候系统的组成部分之间，存在着许多不同时间和空间尺度的物理，化学和生物相互作用，使得气候系统变得非常复杂。

2. 气候系统具有不同时间尺度的变化

- 大气边界层内的时间尺度从几分钟到数小时
- 自由大气的时间尺度由数周到几个月
- 海洋表面混合层的时间尺度是数周到几年
- 深海的时间尺度从几十年到几十万年
- 内陆水和植被的时间尺度由几个月到几百年
- 永久性冰川的时间尺度为世纪量级甚至更长
- 地壳构造现象的时间尺度在千万年的量级

3. 气候系统存在非线性相互作用和复杂的反馈机制

反馈机制：如果某个强迫作用影响初始的过程，而这一过程会继续影响该强迫作用的发展，这种现象称之为反馈。

- 初始强迫被不断被加强，使系统向一个极端方向发展，气候系统趋于不稳定，称为正反馈；正反馈过程造成的气候变化与原变化同号。增大气象要素的异常，增加气候的不稳定性。
- 初始强迫作用受到抑制，系统状态在平衡态附近振动，不会向极端方向发展，使气候系统趋于稳定，称为负反馈；负反馈过程造成的气候变化与原变化反号。抑制气候的异常，使气候稳定化。

举例：

- 冰雪反照率与全球温度
- 水汽反馈：全球变暖 ▶ 大气温度上升 ▶ 地面蒸发加剧 ▶ (增暖使得大气有较高的水汽饱和比) 大气整体含水汽增加 ▶ 增加的水汽将产生更强的温室效应 ▶ 大气的温度更加上升 ▶ 加剧气候变暖
- 云反馈
  - 负反馈机制（云的反照率）：入射的太阳辐射的增多 ▶ 地表温度升高 ▶ 这将促使地面蒸发加剧 ▶ 从而导致大气中水汽含量增加 ▶ 促使云得到发展 ▶ 云量的增加将提高云的反射率 ▶ 减少气候系统获得的太阳辐射，因而具有降温作用

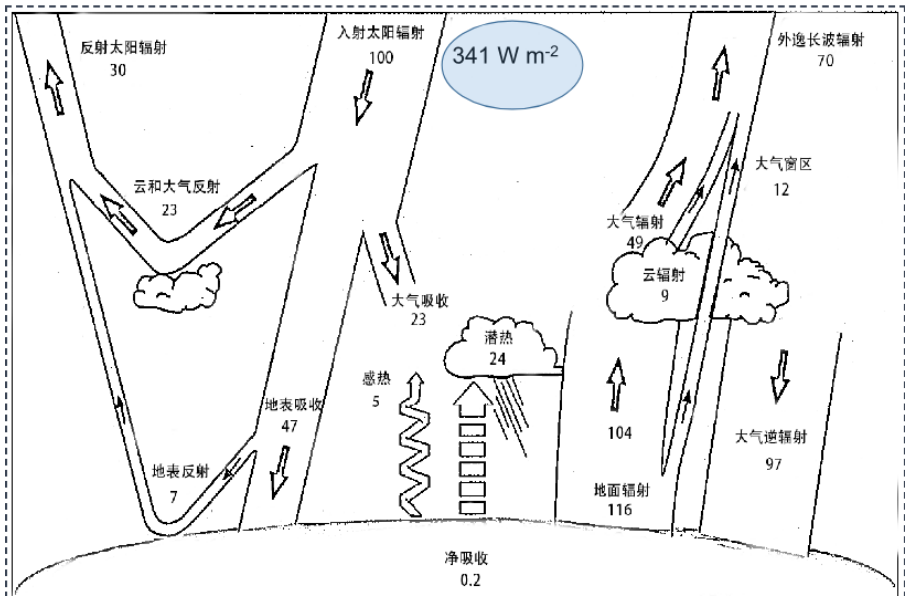
- 正反馈机制（云的吸收作用）：地表温度升高 ▶ 这将促使地面蒸发加剧 ▶ 从而导致大气中水汽含量增加 ▶ 促使云得到发展 ▶ 云量的增加 ▶ 云能有效地吸收云下地表和大气放射的长波辐射，然后更过的长波辐射反射回地面 ▶ 地表温度进一步升高

2.5 研究气候变化的方法

由于气候系统具有多层次、多时间尺度的复杂特性，在研究气候变化时，我们需要对问题进行合理的简化和科学的分层。以下是三个关键步骤：

- 明确研究对象
- 划分内部系统与外部系统
- 简化研究问题

第三章　气候系统的热力学过程



3.1　电磁波谱

热量传输的三种形式:

- **辐射**：无质量交换，无需媒介，能量以光速传播；
- **传导**：无质量交换，需要媒介，通过分子和原子的热碰撞传播；
- **对流**：有物质交换，不同能量的物质变化其位置。

对于地-气系统的能量平衡只需考虑辐射能的交换。
辐射是能量以波或粒子的形式在空间传播的过程

- 电磁辐射：以电磁波的形式传播能量，如可见光、红外线、紫外线等。
- 粒子辐射：以粒子形式传播能量，如 α 粒子、β 粒子等。

3.1.1　电磁波和电磁波谱

电磁辐射：指电磁波的传播过程，由电磁场的波动产生的能量形式，电磁辐射可以携带能量，从一个物体传递到另一个物体。

电磁波：物体由于具有温度而向外辐射电磁波。电磁波是由振荡的电荷产生，能够在真空中以光速传播的周期性变化的电磁场，包括广播波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线和伽马射线等。

电磁波普：按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来，从非常长的波长（低频率、低能量）到非常短的波长（高频率、高能量），就是电磁波谱。

3.1.2 辐射基本定理

根据物体对电磁波辐射的吸收和发射能力，物体可以分为：

- 黑体：指某一物体在任何温度下，对任意方向和任意波长的辐射，其吸收率或发射率都等于 1，即能够吸收所有入射电磁辐射的理想物体。
- 灰体：物体的吸收率与波长无关，且为小于 1 的常数。
- 选择性辐射体：对不同波长的电磁辐射有不同的吸收和发射效率。这类物体可能在某些波长范围内表现得类似黑体，而在其他波长范围内则可能反射或透过更多的辐射。

1. 普朗克定律：描述了黑体辐射的频谱分布，即黑体在不同温度下辐射的能量随波长的变化关系。

2. 斯蒂芬-玻尔兹曼定律：描述了黑体的总辐射功率与其绝对温度之间的关系。

3. 维恩位移定律：描述了黑体辐射的峰值波长与其温度之间的关系。

3.2 太阳辐射

太阳辐射：太阳以电磁波的形式向外传递能量, 称太阳辐射, 太阳辐射能量来源于太阳内部的核聚变反应。

太阳是个炽热的大火球，它的表面温度可达 $6000K$，它以辐射的方式不断地把巨大的能量传送到地球上来，哺育着万物的生长。

3.2.1 太阳辐射的组成

太阳辐射 = 紫外线 + 可见光 + 红外线

太阳辐射能量：可见光 > 红外线 > 紫外线

3.2.2 太阳辐射在大气中的传输

太阳常数 I_0：地球位于日地平均距离处时，地球大气上界，垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量，称为太阳常数。

- 太阳常数的常用单位为 $\mathrm{W/m^2}$
- 世界气象组织 (WMO) 1981 年公布的太阳常数值是 $1368\mathrm{W/m^2}$

日地平均距离 D ：太阳和地球的距离在天文学上称做“天文单位”(Astronomical Unit, 简称 AU)，它是天文学中用于测量太阳系内距离的标准单位。

日地距离 1AU 的具体长度值在 2012 年通过国际天文学联合会（IAU）的决议被精确定义为 = 1.496 亿千米，即约 1.5 亿公里。由于地球绕太阳的轨道是椭圆形的，这个距离在不同时间会有所变化。在近日点，距离大约为 1.47 亿公里，而在远日点，距离大约为 1.52 亿公里。

到达地面的太阳辐射和日地距离 (D) 成反比。

太阳辐射的时空分布

- 天文辐射的这种随纬度分布不均，由低纬向高纬的逐渐减少，是形成气温的纬度地带性分布的基本原因。
- 天文辐射的不均匀和随时间变化是地球大气产生冷暖变化的根本原因，也是产生各种天气现象的动因。

3.3 大气对太阳辐射的作用

地球大气的成分：

- 大气按照其在大气中的比例，成为可分为两部分：
  1. **定常成分：**这几种气体成分之间维持固定的比例，基本上不随时间、空间而变化。主要指氮、氧、氩三种气体和一些微量的惰性气体。
  2. **可变成分：**大气成分随时间空间变化，如: 水汽、二氧化碳、臭氧、硫、碳

3.3.1 吸收

大气中的气体（如臭氧、水汽、二氧化碳）吸收部分太阳辐射；吸收指介质分子被入射辐射激发，由低能级跃迁到高能级，两能级之差就是介质吸收的辐射能值。大气吸收的主要性质是对波长的选择性

- 氧气：在小于 0.24 μ 的太阳辐射作用下分解形成臭氧
- 对太阳紫外辐射有强烈的吸收作用，并加热所在高度的大气
- 氮气：形成地表臭氧和光化学烟雾的前体物质
- 二氧化碳：吸收短波辐射，强烈的温室效应
- 水汽：蒸发和凝结吸收和放出热量；能强烈地吸收短波和长波辐射，也能放出长波辐射
- 气溶胶：充当水汽凝结的核心，加速大气中成云致雨的过程；影响大气能见度和空气质量；吸收、反射、散射长短波辐射，改变地球的辐射平衡。

3.3.2 散射

当太阳辐射通过大气时，遇到大气中各种质点，太阳辐射分散到四面八方，称为散射。

瑞利散射

由气体分子产生能量向所有方向散射。对短波长光（如蓝光）的散射更强。

米散射

米散射常见于粒子尺寸与光波长相近或更大的情形，如水滴、烟雾、灰尘等大气悬浮颗粒。米散射则对各种波长的光都有较均匀的散射作用。对粒子尺寸与光波长相近或更大的颗粒（如水滴、灰尘）的散射。

3.3.3 反射

云层和地面反射部分太阳辐射。

空气对太阳辐射的反应：大气中云层和较大颗粒的尘埃将太阳辐射中的一部分能量反射到宇宙空间去的过程。

云的反射作用：对各种波长无选择性，反射能力随云状、云量和云厚而不同，

3.4 到达地面的向下太阳辐射

- 到达地面的太阳辐射太阳称为太阳直接辐射。
- 经过散射后自天空投射到地面的辐射, 称为散射辐射。
- 到达地面的太阳直接辐射与散射辐射之和, 称为总辐射。

3.4.1 主要影响因子

- 太阳高度角：太阳高度角越小，穿过的大气层越厚，被吸收、散射和反射的能量越多，到达地面的太阳辐射就越少
- 大气透明度（P）：透过一个大气质量的辐射强度与进入该大气的辐射强度之比
  - 描述大气允许太阳辐射穿过的程度
  - 主要由大气中的气溶胶、水蒸气、云层以及其他悬浮微粒等决定
  - 值高意味着允许更多太阳辐射到达地表

3.4.2 空间特征

- 到达地面的太阳辐射呈纬向带状分布，且随地理纬度的增大而减小。
- 热带地区总辐射年平均通量密度并非最大，因为在赤道附近云量比较多。
- 副热带地面总辐射年平均最大。副热带高压的下沉辐散区域，大气透明度好，云量少。
- 海洋上总辐射年平均通量密度通常比同纬度的陆地上小，这是因为洋面上平均云量一般大于同纬度的陆地。

- 赤道附近的热带和两极附近的寒带，太阳总辐射年平均通量密度可相差 3 倍以上，这正是大气环流和对流层西风带产生的根本原因之一。

3.5 地面对向下太阳辐射的反射

3.5.1 影响地表反射率的因子

- 地表面的性质和状态：下垫面颜色、干湿度、表面粗糙度
- 太阳高度角

3.5.2 地表反照率特征

- 纬度分布：高纬度地区（如极地）由于冰雪覆盖，年平均反照率较高。低纬度地区（如热带雨林）由于植被覆盖，年平均反照率较低。
- 季节变化：反照率随季节变化显著，特别是在中高纬度地区。例如，冬季冰雪覆盖增加，反照率升高；夏季植被生长，反照率降低。

3.6 地面-大气长波辐射

地面、大气的辐射为长波辐射

- **地面辐射**：地面吸收太阳辐射后转变为热能，使地面增温，同时按自身温度不断向外放射辐射，就是地面辐射。
- **大气辐射**：大气对太阳辐射吸收很少，但能强烈的吸收地面辐射，大气吸收地面辐射后升温，并按自身温度不断向外放射辐射，就是大气辐射。

3.6.1 大气对长波辐射的作用

吸收效果：

- 除了 8 14 μ 波段外，其它波段几乎全部吸收。
- 位于地面最强辐射波段 8 14 μ 处，大气吸收率最小，透射率最大，这一波段能量透过大气射向宇宙空间。

大气窗：指的是地球大气层对特定波长范围内的电磁辐射透过率较高的区域。大气窗是大气允许从太空进入地球表面或从地球表面逃逸到太空中的波长区间。这些窗口的存在使得地面或低空的观测设施能够观测来自太空的电磁辐射，或者能够从地球表面观测外太空的物体。

3.7 地气系统的辐射平衡

如果把地面和上面的空气柱看作是一个整体，那么收入辐射 (地面和大气吸收的太阳辐射) 和支出辐射 (返回宇宙间的地面和大气的长波辐射) 的差额，就是地气系统的辐射平衡。

3.7.1 热量的径向输送

地气辐射差额的分布，赤道到纬度 35° 地区为正值，在 35° 以外为负值, 它的绝对值向高纬度增加而到极地为最大。而年平均地气系统净辐射的差异主要由大气和海洋的向极的能量传输得以平衡。

地气候系统向极能量输送：指热量从赤道向两极的传递过程。

- 大气和海洋各自的贡献往往会随着地区、季节和其他气候因子而变化。一般而言在全球尺度上，大气可能对能量输送的贡献约为 $\frac{2}{3}$ ，而海洋约为 $\frac{1}{3}$ 。
- 这两种环流不仅对地球的能量平衡至关重要，而且对全球气候系统和天气模式有着显著影响。

3.8 地球的平衡温度

地表吸收了太阳的短波辐射能量后，以长波辐射的形式释放出能量。这些从地表发出的长波辐射会被大气中的温室气体（如水蒸气、二氧化碳、甲烷等）吸收，然后这些温室气体会将能量以辐射的形式向所有方向重新发射，包括向地面的逆辐射。

大气逆辐射 / 向下长波辐射：指地球大气向地表释放的长波辐射。这个过程是地球能量平衡和温室效应的重要组成部分。

温室效应：向下的长波辐射增加了地表的能量，从而使地表温度升高，这就是常说的温室效应。

第四章　气候系统的水分循环

4.1　地球上的水

地球表面的液态水包括海洋、内海、湖泊、河流和地下水，其中海洋是水圈中最重要的，对气候变化最为重要。

4.1.1　水循环过程

地球水循环：指地球上水分在不同存储库（如大气、地表水、地下水和生物体中）之间的连续循环移动过程，涉及多个圈层（大气圈、水圈、岩石圈、生物圈）的相互作用。

不同空间和时间尺度的水循环相互关联，共同维持全球水资源的动态平衡。

地上过程

- 蒸发（Evaporation）：水体（如海洋、湖泊、河流）表面的水分吸收热能变成水蒸气进入大气。
- 蒸腾（Transpiration）：植物通过其叶片从土壤中吸取水分，并将其以水蒸气的形式释放到大气中。蒸腾与蒸发经常合称为蒸散（Evapotranspiration）。
- 凝结（Condensation）：水蒸气上升至较高、较冷的大气层时，冷却并转化为液态水滴或冰晶，形成云和雾。
- 降水（Precipitation）：当云中的水滴或冰晶变得足够大时，它们将以雨、雪、冰雹或雾等形式从云中落到地面。
- 升华 (sublimation)：冰雪直接转变为水蒸气的过程，不经过液态水的阶段。这种现象通常发生在冰川、冰盖等低温地区，尤其是在阳光照射下或空气极为干燥时。

地下过程

- 径流（Surface Runoff）：降水落到陆地上后，一部分水流会汇集成河流和溪流，最终流回海洋或湖泊。
- 渗透（Infiltration）：一部分降水会渗入土壤，成为地下水。地下水可以通过泉水流回地表，或者在更长的时间尺度上流入海洋。
- 地下水流动（Groundwater Flow）：地下水在土壤和岩石层中缓慢移动，可能会回到地表，补给河流和湖泊，或者直接流入海洋。

- 渗流（Percolation）：指水在地下土壤中渗透、移动和储存的过程。当降雨或其他水源将水输入地表后，一部分水会被土壤吸收并渗入地下，这一过程被称为渗流。

4.1.2 水循环动力

太阳能和地球重力是水循环持续进行的基本条件。太阳能提供水循环所需的能量，而地球的重力确保水分能够在不同地形间流动。这些自然力量使得水循环成为一个连续的、自我驱动的系统，对地球上的生命和环境有着极其重要的影响。

太阳能

- 太阳辐射为地球提供热能，使得海洋、湖泊、河流和植物表面的水分蒸发成水蒸气，进入大气层。
- 太阳能也是植物蒸腾作用的驱动力，植物通过叶片将水蒸气释放到大气中。

地球重力

- 当大气中的水蒸气冷凝成云滴或冰晶，并且增长到足够大时，就会在重力作用下以降水的形式（如雨、雪、冰雹等）落到地表。
- 降水落到地面后，地表的重力引导水流向低地流动，形成河流、溪流，最终汇集到湖泊或海洋中。
- 渗透进入地表的水分在重力作用下向地下深处移动，并可能以地下水流的形式流向河流、湖泊或海洋。

4.1.3 水循环意义

水分循环对地球上的所有生命、气候系统以及地球的地质和生态过程都极为重要。

- 生命供水：水循环保证了地球上各处生命所需的水资源的可持续供给。
- 调节气候：水循环通过蒸发和蒸腾和凝结作用参与调控地球能量平衡。云和水蒸气作为重要的温室气体，对地球的温室效应有显著影响。
- 塑造地貌：水循环中的降水和地表径流侵蚀和塑造陆地表面，决定了许多地貌特征，如河谷、峡谷和三角洲的形成。
- 土壤养分循环：降水带入溶解的养分，有助于土壤肥力的维持，对农业和自然生态系统至关重要。
- 能源生产：水循环中的水力可以被用来发电，特别是通过水坝和水轮机。
- 生态系统多样性：不同地区的水循环模式创造了各种湿度条件，这些条件是不同植物和动物群落存在和发展的基础。
- 供水功能：水循环为人类提供饮用水、农业灌溉水、工业用水等，是社会经济活动的基础。

- 净化和再生：水循环中的过滤和生物降解过程有助于清洁水质，去除污染物，维持水资源的清洁和可用。
- 灾害减缓：水循环的适当管理可以帮助减少洪水、干旱等自然灾害的影响。
- 文化和休闲价值：河流、湖泊和海洋等水体是许多文化和休闲活动的场所。

4.1.4 影响水循环的因素

自然因素

- 气候条件：温度、湿度、风速和太阳辐射等气候因素直接影响蒸发、蒸腾和降水的速度和量。
- 地形地貌：山脉、河谷和盆地等地形特征会影响水分的流动路径和速度，以及降水的分布。
- 地表覆盖：植被类型、分布和覆盖率会影响地表的蒸散速率和地面水分蓄积。
- 土壤特性：土壤的类型、结构、渗透性和含水量对水分的渗透和地下水流动有重要影响。

人为因素

- 土地利用变化：城市化、农业扩张和森林砍伐改变了自然环境，导致地表的渗透能力和蒸发量发生变化。
- 水资源管理：水库建设、河流调控和灌溉系统等人工措施改变了自然水循环的路径和时间。
- 排污和污染：工业废水、农药和化肥等污染物会影响水体的质量和水生生态系统的健康。
- 气候变化：由于温室气体排放导致的气候变化正在改变全球降水模式和极端天气事件，进而影响水循环。
- 人口增长：人口的增加导致对可用水资源的需求增加，加剧了对水循环的干预和压力。

4.1.5 水循环类型

水循环可以在不同的空间尺度和时间尺度上发生，从而形成不同类型的水循环。
一种分类方法：

- 全球水循环（Global Water Cycle）：这是描述地球表面和大气之间水分交换的最广泛水循环。它包括海洋蒸发、陆地蒸发和蒸腾、云的形成、降水、地表径流和地下水流。
- 区域水循环（Regional Water Cycle）：这种类型的水循环发生在特定的地理区域，比如流域或特定的气候区。它通常受到该地区特定气候、地形和地貌特征的影响。
- 局地水循环（Local Water Cycle）：在更小的范围内，如湖泊、城市或森林区域，水循环的过程可以在短时间内完成。

另一种分类方法：

- 生物地球化学水循环（Biogeochemical Water Cycle）：这种类型的水循环强调水与生物圈和地球化学过程的相互作用。例如，水分通过蒸腾作用在植物和大气之间循环，同时携带养分和化学物质。
- 人工水循环（Anthropogenic Water Cycle）：人类活动对自然水循环的改造和管理构成了人工水循环。这包括水库的建立、河流的调整、灌溉和城市排水系统。
- 地下水循环（Groundwater Cycle）：地下水循环是水循环中发生在地表下的部分。它涉及到水分的渗透、地下水流动以及泉水的涌出。

每种水循环类型都与气候变化、地质过程、生态系统和人类活动紧密相连。由于水循环的各个环节彼此相互依赖，任何一种类型的变化都可能影响到整个水循环系统的平衡。

4.2 大气中的水

4.2.1 大气中的水汽分布

水平分布

- 热带最多，从赤道向两极递减
- 同纬度上，海洋大于陆地

垂直分布

- 主要集中在对流层中下层
- 季节变化大，夏季多、垂直变化大，冬季少、垂直变化小

4.2.2 大气中的水汽来源

主要来源：

- 海洋蒸发：海洋覆盖了地球表面的大部分，是大气中水分的最大来源。太阳辐射使海水温度升高，导致海水蒸发成水蒸气，然后被输送到大气中。
- 陆地水体蒸发：湖泊、河流、湿地及其他内陆水体也通过蒸发过程向大气中贡献水分。
- 土壤水分蒸发：地表的水分不断从土壤中蒸发进入大气，特别是在干旱和半干旱地区。
- 植物蒸腾：植物吸收土壤中的水分，并通过叶片的气孔将水分以水蒸气的形式释放到大气中，这个过程称为蒸腾。
- 冰雪融化和升华：冰川、冰盖、雪地等冰冻区域在温度升高时，冰雪融化成水后再蒸发进入大气。冰雪也可以直接从固态转变为气态，即升华，直接向大气输送水分。

4.2.3 大气中的水分输送

大气中的水汽输送是指水蒸气在大气中的运动过程，它是由大气环流和风系统驱动的。水汽输送对气候模式、天气情况以及水资源分布都有重要影响。

- 蒸发和蒸腾：水汽首先通过海洋、湖泊、河流以及陆地植被的蒸发和蒸腾进入大气层。
- 对流上升：太阳辐射导致地表温度升高，加热的空气携带水汽通过对流上升到大气中较高的层次。
- 湿空气的水平移动：随着地球自转和气压差异的影响，大气中的风带将携带水汽的湿空气从一地区水平移动到另一地区。
- 哈德莱环流：在热带地区，水汽随着上升的暖空气一起移动至对流层高层，然后向两极流动，在副热带高压带下沉。这种上升和下沉的循环在热带和副热带地区的水汽输送中起到了关键作用。
- 中纬度气旋和反气旋：在中纬度地区，气旋（低压系统）和反气旋（高压系统）的活动会导致空气上升和下沉，这些动态天气系统使得水汽在纬度间和垂直方向上得到有效输送。
- 锋带和气团交互作用：暖湿气团与冷干气团在前锋带交汇，导致上升运动和降水过程，从而使水汽在不同地理区域间进行输送。
- 极地涡旋和极地急流：在极地地区，强烈的极地涡旋和与之相关的极地急流对水汽的纬向和垂直输送也有重要影响。

水汽输送不仅在地理空间上重新分配水资源，而且在能量传递中也扮演着关键角色。水蒸气携带的潜热在大气中释放时，会影响大气的稳定性和局部天气系统的发展。

4.2.4 大气中的水分平衡

某一地区大气柱在给定时段内，总收入的水汽量与总支出的水汽量之差，等于该地区大气柱在该段时间内水分含量的变化量。

第五章　气候的形成

5.1　辐射因子

大气层顶净辐射：指地球大气系统在大气层顶边界（约 100km 高度）接收的太阳短波辐射与向外发射的地球长波辐射的净差值。

纬度分布差异主要影响因素：

- 太阳辐射纬度差异
- 地气系统行星反照率
- 地气系统辐射纬度差异

5.1.1　气候带

气候带由太阳辐射这一条件决定。

气候带是大致与纬圈平行，环绕地球呈带状分布的气候分类单位，是地球上最大的气候区域单位。

5.2　环流因子

5.2.1　大气环流

定义：指地球大气层中具有稳定性的各种气流运行的综合表现，是地球大气层内气流沿着稳定的路径进行不同规模运动的总称。

控制因素：

- 太阳辐射的不均匀分布
- 地球表面的摩擦作用、海陆分布和大地形等

全球尺度大气环流

- 三圈环流模型
  - 哈德利环流（Hadley Cell）：赤道到副热带地区的环流
  - 费雷尔环流（Ferrel Cell）：中纬度地区的环流
  - 极地环流（Polar Cell）：高纬度地区的环流

- 行星风带
  - 信风（Trade Winds）：赤道附近的东风
  - 西风带（Westerlies）：中纬度地区的西风
  - 极地东风带（Polar Easterlies）：高纬度地区的东风

局地尺度大气环流

- 季风环流：由于海陆热力差异形成，例如亚洲季风
- 海陆风：由于海陆热力差异形成，白天海风、夜间陆风
- 山谷风：白天谷风、夜间山风

大气环流对气候的影响

大气环流在纬度间传输大量的热量、水汽和动量，对能量和水汽在地气系统里的平衡作出了重要贡献。

- 热量输送：环流将热量从赤道向两极输送，调节全球温度分布。
- 水汽输送：环流将水汽从海洋输送到陆地，影响降水分布。
- 气候带的形成：环流与气压带、风带共同作用，形成不同的气候类型。

5.2.2 海洋环流

定义：洋流又叫海流，是海水不同区域之间密度的差异造成的海流。是具有相对稳定流向的海水流动。

驱动力：海水密度差异、风、地球自转等。

作用：海洋环流与大气环流共同作用，传递和调节热量和盐分，对气候的形成有关键作用。

洋流的分类

一种分类：

- 表层洋流：主要受风驱动，影响全球热量和水汽输送
- 深层洋流：主要由海水密度差异驱动（温盐环流）

另一种分类：

- 向高纬度流去的洋流为暖流
  - 墨西哥湾暖流 / 湾流：大西洋上重要的洋流，世界大洋中最强大的暖流。起源于墨西哥湾，经过佛罗里达海峡沿着美国和加拿大的东部海域向北，最后跨越北大西洋通往北极海。

  - 北大西洋暖流：大西洋一条重要的暖水流，墨西哥湾流的延伸，起源于佛罗里达海峡，顺着美国东岸北上，经过大西洋中部向东流动，沿着欧洲西岸北上，对欧洲西部和北部地区的气候有显著的影响。
  - 黑潮 / 日本海流：太平洋北部一条强大的暖流，起源于菲律宾东部，向北流经台湾东岸、琉球群岛之间，流向日本本州岛东岸，随后转向东北太平洋。对周边地区的气候有显著的调节作用。它为日本带来温暖湿润的气候，有利于农业生产，也使得日本成为渔业资源丰富的国家。此外，黑潮还能够影响附近水域的生态系统，为各种海洋生物提供了适宜的栖息环境。

- 向低纬度流去的洋流为寒流
  - 拉布拉多寒流：经常从北冰洋或格陵兰带来巨大冰山或浮冰，降低海水温度且给海上航运带来严重胁。在附近与墨西哥暖流相汇，造成这一海域经常大雾弥漫及温水性鱼群和冷水性鱼群相汇聚，形成纽芬兰渔场。

5.3 海陆分布

海陆差异是地球下垫面最大和最基本的差异。由于海洋和大陆的物理性质不同，在同样的辐射之下，它们的增温和冷却有着很大的差异，冬季大陆气温低于海洋，夏季大陆气温高于海洋。

海陆差异对气候影响显著，在地球上形成了差别很大的大陆性气候和海洋性气候。大陆性气候的特点是变化快、变化大，因此大陆性气候的日较差、年较差数值都较大，而海洋性气候则相反。

5.4 地形因子

5.4.1 山地降雨 / 地形降雨

雨影效应：当湿润的空气流遇到山脉时，被迫上升，空气随着上升而冷却，水汽凝结成云并降为降水。这导致山脉一侧（风向侧）通常会有较多的降水，而另一侧（背风侧或雨影区）则降水较少。

5.4.2 影响局地大气温度

山地地区通常气温比平原地区低，这是因为随着海拔的升高，大气温度下降。

5.4.3 改变日照分布

山谷和斜坡的朝向可以影响地面接收到的阳光量，进而影响局部气温。

5.4.4 影响局地环流

比如风的加速和山谷风：山脉和其他地形结构可以加速通过它们的风，也可以阻挡或改变风的方向。由于山坡和山谷在日夜间的加热和冷却速率不同而形成山谷风。

5.5 专题：季风

季风（Monsoon），最初在印度及其邻国的中使用，指的是从孟加拉湾和阿拉伯海西南方吹来的大型南风，为附近地区带来大量降雨。现在被用来描述与热带辐合带（Intertropical Convergence Zone，ITCZ）年际纬度振荡相关的大气环流和降水的季节性变化。

ITCZ：热带辐合带（ITCZ）是环绕地球赤道附近低层大气的一条由信风汇聚和上升气流组成的带状区域。

- ITCZ 的上升气流导致云量增多和强降雨；
- ITCZ 会随着太阳的季节性移动而南北移动。

5.5.1 全球季风

定义

指地球上由于海陆热力差异和大气环流季节性变化引起的全球大规模风系和降水模式的季节性反转现象。

组成

包括非洲季风、亚澳季风、美洲季风。

主要特征

- 风向的季节性反转：季风区域的风向会随着季节发生显著变化（例如夏季盛行来自海洋的湿润气流，冬季盛行来自大陆的干燥气流）。
  - 指标：夏季风向与冬季风向的夹角通常大于 120°
- 降水的季节性集中：季风区域的大部分降水集中在夏季（湿季），而冬季则相对干燥（干季）。
  - 指标：夏季降水量占全年总降水量的比例通常超过 70 %

主要驱动机制

- 海陆热力差异：陆地和海洋的热容量不同，导致季节性温度差异的相对变化。
- 热带辐合带的季节性移动：ITCZ 的南北移动直接影响环流和降水的分布。
- 大气环流的季节性调整：副热带高压、赤道低压等系统的季节性移动和变化。

5.5.2 亚洲季风

亚洲季风 = 印度季风 + 东亚季风

5.5.3 东亚季风

定义

影响东亚地区，包括中国、朝鲜半岛、日本、蒙古地区的一种显著的季节性风系变化。东亚季风体系是全球季风系统的重要组成部分，特别是对中国的气候和农业产生深远的影响。

形成机制

- 海陆分布：热力差异
- 大气环流系统
  - 赤道辐合带
  - 赤道信风
  - 副热带高压
- 青藏高原
  - 夏季：热泵作用
  - 冬季：动力作用

5.5.4 东亚夏季风

定义

指夏季（6-8 月）影响东亚地区（包括中国东部、朝鲜半岛、日本及周边海域）的大尺度环流系统，其核心特征是暖湿气流从热带海洋向东亚大陆输送，导致显著的降水与高温天气。

主要特征

- 风向特征：低层盛行西南风或东南风，将来自热带海洋的暖湿水汽输送到东亚大陆；高层受南亚高压（青藏高压）控制。
- 降水特征：中国东部形成“梅雨锋”，降水集中且强度大。
- 水汽来源：主要来自南海、孟加拉湾和西太平洋，通过季风槽和西太副高引导向北输送。

梅雨：东亚地区在晚春到夏天期间特有的一个连续多雨的季节，梅雨期间空气湿度大，少有晴朗天气，是东亚夏季风最显著的特征，这一现象在中国的长江流域和日本等地非常明显。

5.5.5 东亚冬季风

定义

影响东亚地区冬季气候的主要大气环流系统之一，由西伯利亚高压 (SinerianHigh) 和太平洋阿留申低压（Aleutian Low）之间的气压差驱动的，通常在每年的 11 月到次年 3 月期间最为显著。

东亚冬季风是冬季来自西伯利亚和蒙古高原的北方冷空气向南流动，影响东亚地区的气候现象。它主要表现为强烈的北风或西北风，带来寒冷干燥的天气。

主要特征

- 风向特征：冷空气的频繁爆发，从西伯利亚高压向南流动，带来急剧的降温。冬季风的风向主要是北风或西北风，风速通常较大，尤其是沿海地区。
- 温度特征：冷空气的南下导致东亚地区的气温显著下降，尤其是在中国东部、朝鲜半岛和日本。
- 降水特征：北方来的冷空气与南方海洋暖湿气流的交汇也会带来降雪或降雨。

第六章　气候不同时间尺度的变化：厄尔尼诺-南方涛动 ENSO

定义：ENSO 是厄尔尼诺-南方涛动（El Niño-Southern Oscillation）的缩写，描述热带太平洋大气和海洋相互作用的一种气候现象。ENSO 通常每隔 2 到 7 年发生一次，对全球气候和天气产生广泛的影响。

ENSO 包括两个相反的位相：

- El Niño：东太平洋海水表面温度异常升高
- La Niña：东太平洋海水表面温度异常下降

6.1　ENSO 指数

- ENSO 指数：用于衡量 ENSO 现象的指标，通常通过监测赤道太平洋海温和大气环流的变化来计算得出。ENSO 指数的变化可以帮助科学家们了解和预测 ENSO 事件的发展，从而评估可能的气候影响。
- 尼诺 3.4 指数：最常用的 ENSO 指数之一，基于位于赤道太平洋东部的一块海域（尼诺 3.4 区域）的海温变化，计算了该区域海温与长期平均值的差异，正值表示 El Nino 状态，负值表示 La Nina 状态。

6.2　El Nino 的定义

描述东太平洋异常增温和大气环流异常的现象，这些异常通常与南美洲沿海地区气候的变化有关。

El Niño 现象会导致秘鲁和附近的海水表面温度升高，影响降水模式，并且可能带来干旱、洪水等极端天气事件。

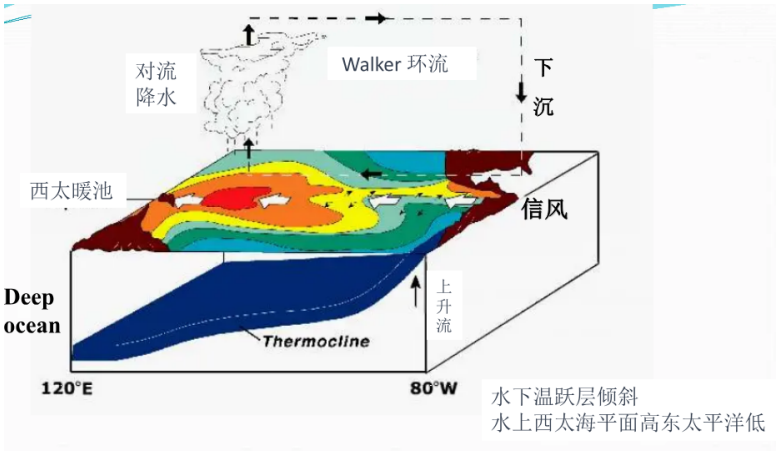
6.3　El Nino 时空特征

赤道中东太平洋的海温异常增暖，通常呈“暖舌”形状。

6.4 El Nino 形成机制

6.4.1 赤道太平洋气候平均态

赤道太平洋海温西暖冬冷，太平洋西边是“暖池”，海温东西梯度明显。



秘鲁寒流：由于赤道太平洋上大气环流和洋流相互作用的结果，是指一股来自南极洲的寒冷海流，沿着南美洲西海岸流动，影响秘鲁和邻近国家的海洋生态系统和气候。这是世界上最富有营养的海洋之一，因为它带来了深层冷水，富含营养物质，从而支持了大量的海洋生物。

6.4.2 El Nino 时期

- 赤道中东太平洋海温异常增暖-太平洋东西海温梯度减弱
- Walker 环流减弱，对流降水中心向东移
- 西太平洋地区干旱异常，东太平洋地区降水异常
- 信风减弱，东太平洋上升流减弱

6.4.3 比约克尼斯反馈

气候系统中一种重要的海气相互作用机制，由挪威气象学家 Vilhelm Bjerknes 于 20 世纪早期提出，主要描述热带太平洋中海表温度（SST）-大气环流-降水之间的反馈过程。

关键特征：

- 正反馈机制：放大初始扰动，是 ENSO 事件发展的核心驱动力
- 空间耦合性：依赖热带太平洋东西向的海温梯度和 Walker 环流背景
- 时间尺度：通常在几个月到几年内完成循环

6.5 南方涛动

定义：指赤道太平洋东部与西部的大气压力差异的周期性变化。它是 ENSO 现象的一部分，与赤道太平洋海温变化相互作用，共同构成了 ENSO 事件。

6.6 ENSO 对全球气候的影响

6.6.1 对热带地区的影响

ENSO 对热带太平洋的直接影响表现为海表温度（SST）异常与大气环流调整

海温异常格局的逆转

El Nino：

- 东太平洋暖异常：赤道东太平洋 SST 升高
- 西太平洋冷异常：暖池（印尼附近）范围缩小，温跃层抬升
- 温跃层倾斜减弱：减弱的东西向海温梯度导致温跃层斜度减弱

La Nina：

- 东太平洋冷异常：秘鲁沿岸上升流增强，SST 降低
- 西太平洋暖池扩张：暖水堆积导致温跃层加深，暖池范围西扩至菲律宾海
- 温跃层倾斜加剧：信风增强强化温跃层斜度

大气环流与降水调整

El Nino：

- 东太平洋对流增强 ▶ 西太平洋下沉气流 ▶ Walker 环流减弱或反转
- 典型降水异常：东太平洋（秘鲁、厄瓜多尔）暴雨；西太平洋（印尼、澳大利亚北部）干旱

La Nina：

- Walker 环流增强 ▶ 西太平洋上升流强化 ▶ 降水西移
- 典型降水异常：西太平洋（马来群岛）洪水；东太平洋（秘鲁沿岸）持续干旱

6.6.2 对北美地区气候的影响

遥相关：指地理上相隔遥远的两个或多个气候系统之间存在的统计关联和物理联系，表现为一个地区的异常气候信号（如温度、气压变化）能通过大气波动或海洋过程影响另一地区的气候状态。

太平洋北美模态 PNA

描述太平洋地区大气环流变化的一种模态。PNA 模态涉及太平洋地区高空槽和脊的位置变化，对北美大陆以及周边地区的天气和气候产生影响

- 正值 PNA：高空脊（高气压区域）通常位于太平洋东部，而高空槽（低气压区域）位于太平洋西部。这可能导致北美西部地区温暖而东部地区则可能较为寒冷。
- 负值 PNA：高空槽通常位于太平洋东部，而高空脊位于太平洋西部。这可能导致北美西部地区较为寒冷和潮湿，而东部地区则可能温暖和干燥。

第七章　气候变化

7.1　时间尺度

- 古气候
- 历史气候
- 现在气候
- 未来气候

7.2　古气候记录

- 冰芯
- 树轮
- 生物化石
- 植物孢粉
- 珊瑚虫
- 古代文献

7.3　古气候演变

- 地球温度一直在变化
- 温度变化发生在不同的时间尺度
- 温度变化的原因不同

第八章　气候诊断和预测

8.1　气候诊断

气候诊断是指利用各类资料和方法，对气候系统的状态、变化和异常现象进行系统的分析和研究，以识别和理解其变化特征和规律，以及背后的物理过程和驱动因素。

8.1.1　内容

气候诊断旨在为理解气候系统的复杂性变化提供科学依据，为气候异常预测和气候变化的适应和缓解策略的制定提供支持

- 极端气候事件诊断：分析和诊断极端气候事件（如热浪、干旱、洪水、台风等）的发生频率、强度以及变化趋势。
- 气候异常和模态分析：识别和分析特定时期的气候异常现象，例如厄尔尼诺和拉尼娜现象，以及它们对全球或局部气候的影响。
- 气候变化趋势分析：对长时间序列的气象数据，如温度、降水量、海平面高度等指标进行分析，以识别全球或区域气候变化的趋势。
- 气候系统内部变量的关系分析：探讨大气、海洋、陆地和冰冻圈之间以及它们内部不同因素（如大气环流、海洋温度、陆面覆盖类型等）的相互作用和影响。
- 气候影响评估：评估气候变化对自然环境、生物多样性、人类社会和经济活动的潜在影响。

8.1.2　主要方法

识别有意义的信号，了解特征，找关键因子 ▶ 理解物理过程 ▶ 理解物理过程的机制 ▶ 验证观测资料的规律

统计学方法

通过对各种气候资料进行数学统计分析，能够揭示气候变量（如温度和降水等）的空间分布和时间演变特征及规律，及不同气候现象之间的相关性。

- 这些方法在识别气候变化模态、预测气候变化趋势、分析极端天气事件频率和强度变化规律等方面有着重要作用。

- 统计学方法的主要缺点在于它们不能直接解释气候形成和变化的物理机制。这些方法主要是描述性的，侧重于数据之间的数学关系，而不涉及背后的物理过程。

具体方法包括：

- 描述性统计：平均值、距平、方差、标准差
- 时间尺度分离：滤波，将我们感兴趣的周期成分从原序列中识别和提取出来，有高通滤波、低通滤波、带通滤波
- 相关与回归分析
- 合成分析：研究某些特殊年份有何显著共同点时，将这些特殊年份气象要素的平均值与其他年份的平均值进行比较
- 气候突变检测：滑动 t 检验，Cramer 法
- 经验正交分析 EOF：将气候变量场分解为空间函数和时间函数两部分的乘积之和，对区域选取较为敏感
- 奇异向量分析 SVD：寻求两个不同变量场之间耦合相关的主要空间结构，将左右两个变量场分解为左右奇异向量的线性组合，使合成的新变量成对地相互相关，每对奇异向量和相对应的时间系数就确定一对 SVD 模态

大气环流（天气学）方法

涉及对气候要素场（如海平面气压场、温度场、降水场、高度场、风场、散度场、涡度场等）的时空分布和演变特征进行分析，从而深入理解不同区域和时间段内的气候变化规律和物理过程。

- 侧重于研究大气环流的结构和动力学特性，解释气候异常和变化与大气环流异常之间的关联。
- 通过将气候异常 / 气候变化与大气动力学过程相联系，不仅能够提供气候异常/气候变化的直观理解，而且有助于预测未来气候异常和气候变化趋势。

动力、物理学方法

侧重于研究和解释气候系统的基本物理过程和运动机制。这些方法通常涉及对大气、海洋、陆地和冰冻圈等子系统内部及其相互作用的动力学原理的理解，比如，能量平衡、质量守恒、辐射收支、水循环过程分析等。

具体方法包括：

- 能量平衡分析：通过研究地球能量系统的平衡状态，包括太阳辐射、地球反射和散射辐射以及地球表面和大气间的能量交换，来理解气候变化的驱动力和原因。
- 数值模拟实验：数值模拟可以在一定程度上揭示气候形成和变化的物理过程和动力机制, 从而解释气候变化的原因，并为气候预测提供基础和手段。

数值模式

气候诊断研究的“数字实验室”, 在气候诊断研究中指通过数学方程组（基于物理、化学和生物过程定律）对气候系统进行计算机模，本质是“气候系统的数字化实验平台”，允许科学家在可控条件下分离不同因素的影响（例如：仅改变 CO_2 浓度，观察气候响应）。

- 简单模式
- 中等复杂大气和海洋模式
- 大气和海洋环流模式
- 海气耦合模式
- 地球系统模式
- AI 模式

一般用于：

- 再现过去气候状态（如 20 世纪变暖）
- 解析气候变率（如 ENSO、季风异常）的驱动机制
- 归因人类活动与自然因子对气候变化的贡献
- 预测未来可能的气候情景

8.2 气候预测

8.2.1 发展

19 世纪末：开创阶段

统计方法，以相关分析为主预报局地气候要素，Walker 环流指数

20 世纪初 - 50 年代：天气学派发展阶段

- 将天气系统的概念引入长期预报
- 引入大气长波的概念，根据过去的平均图的变化外推

20 世纪 50 年代后：动力学模式发展阶段

大气环流模式 AGCM

20 世纪 80 年代：多模式超级集合

- 用耦合模式（CGCM）做季度预报
- 多模式集合预报（MME）

8.2.2 方法

- 气候统计预测 / 经验预测方法：建立在大量气候资料的统计诊断分析基础上，利用统计模型对气候系统的未来变化状态做出估计。要求假定统计模型结构在预测期内保持不变、气候系统变化与各变量之间的相关关系在预测期内稳定存在
- 动力数值模式预测
  - 海气耦合环流模式
  - 气候系统模拟
  - 集合数值气候预测
- 机器学习预测

8.2.3 可预测性

从一般意义上讲，气候的可预测性指的是可能对系统不久的将来或长期的将来做出预测的准确程度，另一种含义是指气候变化中有多大的部分是可以预测的，称为气候的潜在可预测性，它是气候预测的极限。

气候系统的可预测性的问题通常可分为两类：

- 时间意义上的可预报性
- 与时间无关的敏感性预报

外强迫占比越大，可预测性越强。